

Taller programación Lineal

Modelos matemáticos, Método gráfico y Simplex

A partir de los siguientes enunciados, plantear el modelo matemático correspondiente y hallar solución mediante método gráfico y simplex.

1. Unos grandes almacenes desean liquidar 200 camisas y 100 pantalones de la temporada anterior, Para ello lanzan dos ofertas: A y B.

La oferta A consiste en un lote de una camisa y un pantalón que se venden a 30 dólares. La oferta B consiste en un lote de tres camisas y un pantalón que se vende a 50 dólares. No se desea ofrecer menos de 20 lotes de la oferta A y menos de 10 de la B.

¿Cuántos lotes ha de vender de cada tipo para maximizar la ganancia?

X_1 = cantidad de lotes de oferta A

X_2 = cantidad de lotes de oferta B

$$Z = 30(50) + 50(50) = 4000$$

Recurso	X_1	X_2	Disponibilidad
C	1	3	200
P	1	1	100
Ganancia	30	50	/
C.minima	20	10	/

$$Z = 30X_1 + 50X_2$$

Maximizar

$$① \quad X_1 + 3X_2 \leq 200$$

$$② \quad X_1 + X_2 \leq 100$$

• $X_1 = 0$
 $\downarrow$
 $3X_2 = 200 \rightarrow X_2 = \frac{200}{3} \rightarrow (0, 66,67)$ V_1

$X_1 \geq 20$ V_4
 $X_2 \geq 10$ $(20, 10)$

• $X_2 = 0$ V_2
 $X_1 = 200 \rightarrow (200, 0)$

• $20 + 3X_2 = 200$

$3X_2 = 180$ V_1

$X_2 = 60 \rightarrow (20, 60) \checkmark$

• $(X_1 + 3X_2) - (X_1 + X_2) = (200 - 100)$

$2X_2 = 100$

$X_2 = 50$

• $X_1 = 0$ V_3
 $X_2 = 100 \rightarrow (0, 100)$

• $X_1 + 3(10) = 200$

$X_1 = 170 \rightarrow (170, 10) \leftarrow \text{no va}$ $②$

$X_1 + 50 = 100$

$X_1 = 50$

• $X_2 = 0$ V_4
 $X_1 = 100 \rightarrow (100, 0)$

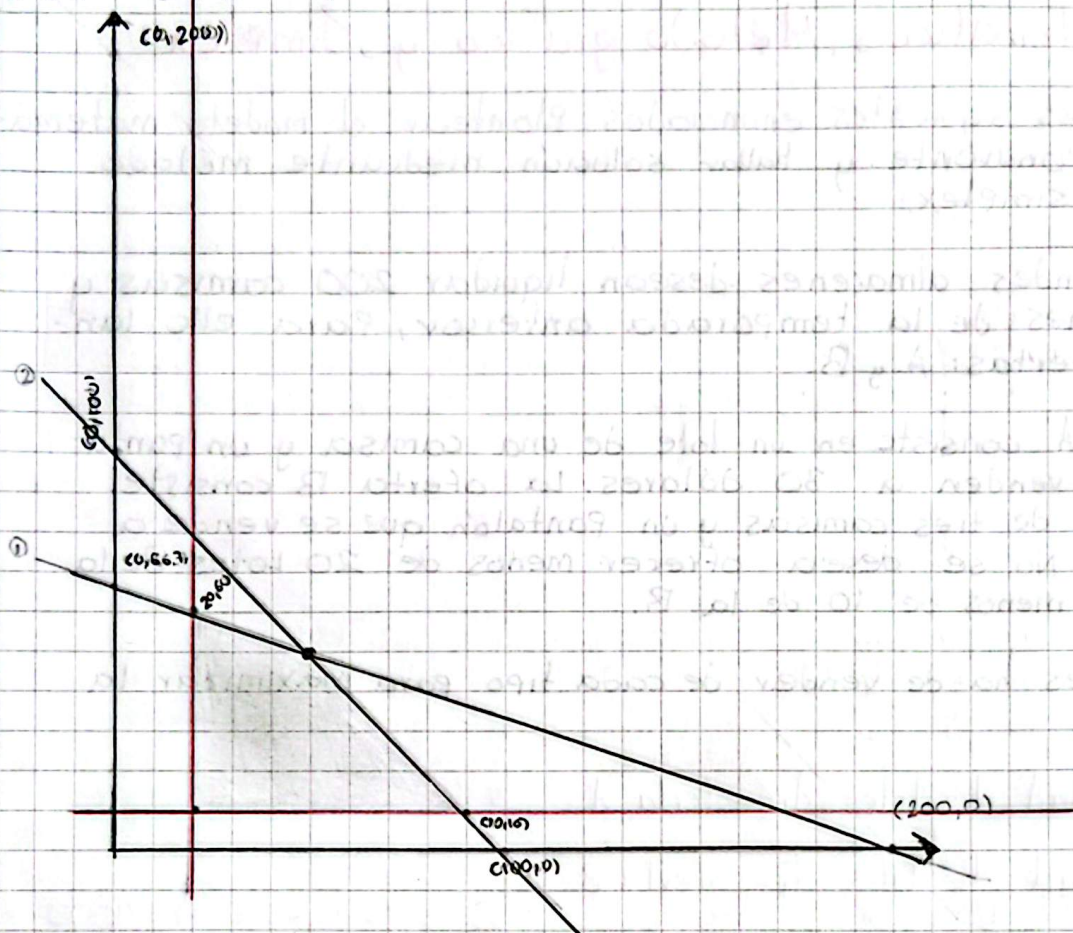
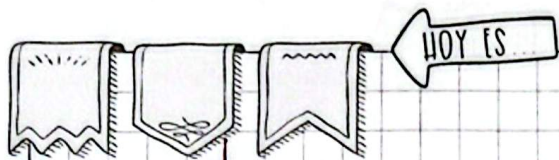
• $20 + X_2 = 100$

$X_2 = 80 \rightarrow (20, 80) \leftarrow \text{no va}$ $①$

V_2
 $(50, 50)$

• $X_1 + 10 = 100$ V_3

$X_1 = 90 \rightarrow (90, 10) \checkmark$



Vertices: evaluación:

$$V_1 = (20, 60) = 3600$$

$$V_2 = (50, 50) = 4000 \leftarrow \text{Para maximizar la ganancia los almacenes deben vender 50 lotes A y 50 Lotes B}$$

$$V_3 = (90, 10) = 3200$$

$$V_4 = (20, 10) = 1100$$

con una ganancia máxima de = 4000

Solución método Simplex

X_1 = # de lotes de la oferta A

X_2 = # de lotes de la oferta B

Problema: $Z = 30X_1 + 50X_2$

$$X_1 + 3X_2 \leq 200$$

$$X_1 + X_2 \leq 100$$

$$X_1 = 20 + y_1, \quad X_2 = 10 + y_2$$

$$y_1, y_2 \geq 0$$

$$Z = 30(20 + y_1) + 50(10 + y_2)$$

$$Z = 600 + 30y_1 + 500 + 50y_2$$

$$\bullet Z = 1100 + 30y_1 + 50y_2$$

$$Z' = 30y_1 + 50y_2$$

$$\bullet (20 + y_1) + 3(10 + y_2) \leq 200$$

$$50 + y_1 + 3y_2 \leq 200$$

$$y_1 + 3y_2 \leq 150$$

$$\bullet (20 + y_1) + (10 + y_2) \leq 100$$

$$y_1 + y_2 \leq 70$$

$$\textcircled{1} \quad X_1 + 3X_2 + S_1 = 200$$

$$X_1 + X_2 + S_2 = 100$$

$$Z - 30X_1 - 50X_2 = 0$$

$$X_1 \geq 20, \quad X_2 \geq 10$$

$$y_1 + 3y_2 + s_1 = 150$$

$$Z' - 30y_1 - 50y_2 = 0$$

$$y_1 + y_2 + s_2 = 70$$

VB	y_1	y_2	s_1	s_2	CR
s_1	1	3	1	0	150
s_2	1	1	0	1	70
Z	-30	-50	0	0	0

$$\begin{aligned} \frac{1}{3} f_1 &\rightarrow f_1 \\ -1f_1 + f_2 &\rightarrow f_2 \\ 50f_1 + f_3 &\rightarrow f_3 \end{aligned}$$

$$\frac{150}{3} = 50$$

$$\frac{70}{1} = 70$$

VB	y_1	y_2	s_1	s_2	CR
y_2	$\frac{1}{3}$	1	$\frac{1}{3}$	0	50
s_2	$\frac{2}{3}$	0	$-\frac{1}{3}$	1	20
Z	$-\frac{10}{3}$	0	$\frac{50}{3}$	0	2500

$$\begin{aligned} -\frac{1}{3}f_2 + f_1 &\rightarrow f_1 \\ \frac{2}{3}f_2 &\rightarrow f_2 \\ \frac{10}{3}f_2 + f_3 &\rightarrow f_3 \end{aligned}$$

$$\frac{50}{\frac{1}{3}} = 150$$

$$\frac{20}{\frac{2}{3}} = 30$$

VB	y_1	y_2	s_1	s_2	CR
y_2	0	1	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	40
y_1	1	0	$-\frac{1}{2}$	$\frac{3}{2}$	30
Z	0	0	10	20	2900

$$x_1 = 20 + y_1 = 20 + 30 = 50$$

$$x_2 = 10 + y_2 = 10 + 40 = 50$$

$$Z = 1100 + Z' = 1100 + 30(30) + 50(40) = 4000$$

2 Reddy Mixes Company posee una pequeña fábrica de pinturas para interiores y exteriores de casas para su distribución al mayoreo. Se usan dos materiales básicos, A y B, para producir las pinturas. La disponibilidad máxima de A es de 6 toneladas diarias; la de B es de 8 toneladas diarias. La necesidad diaria de materia prima por tonelada de pintura de interiores y exteriores se resume en la siguiente tabla:

	Toneladas de M.P. por tonelada de Pintura		Disponibilidad máxima (T)
	Exterior	Interior	
Materia prima A	1	2	6
Materia prima B	2	1	8

Un estudio de mercado ha establecido que la demanda diaria de pintura para interiores no puede ser mayor que la de pintura para exteriores en más de una tonelada. Asimismo, el estudio señala que la demanda máxima de pintura para interiores está limitada a 2 toneladas diarias.

El precio al mayoreo por tonelada es de 3000 dólares para la pintura de exteriores y 2000 dólares para la pintura de interiores.

¿Cuánta pintura para exteriores e interiores debe producir la compañía todos los días para maximizar el ingreso bruto?

$x_1 = \#$ de pintura exterior
 $x_2 = \#$ de pintura interior

$$d.p. \leq 2$$

$$d.p.i \leq d.p.e + 1$$

Recurso	exterior	interior	disponibilidad
M.A	1	2	6
M.B	2	1	8

3000 2000

maximizar $Z = 3000x_1 + 2000x_2$

s.a / $x_1 + 2x_2 \leq 6$ ①

$2x_1 + x_2 \leq 8$ ②

$x_2 \leq x_1 + 1 \rightarrow x_2 - x_1 \leq 1$
 $(-1, 0) \wedge (1, 0)$

$x_2 \leq 2$
 $(0, 2)$

$x_1, x_2 \geq 0$

$x_1 = 0$

$\rightarrow x_2 = 3 \rightarrow (0, 3)$

①

$\hookrightarrow x_1 = 6 \rightarrow (6, 0)$

$x_2 = 0$

$\hookrightarrow x_2 = 8 \rightarrow (0, 8)$

②

$\hookrightarrow x_1 = 4 \rightarrow (4, 0)$

$x_2 = 0$

$$2x_1 + 4x_2 \leq 12$$

$$2x_1 + x_2 \leq 8 \rightarrow 2x_1 + \frac{4}{3} \leq 8 \rightarrow 2x_1 = \frac{20}{3} \rightarrow x_1 = \frac{10}{3}$$

$$0 + 3x_2 = 4 \rightarrow x_2 = \frac{4}{3} \rightarrow \left(\frac{10}{3}, \frac{4}{3}\right)$$

evaluación de vertices:

$$Z = 3000(1) + 2000(0) = 3000$$

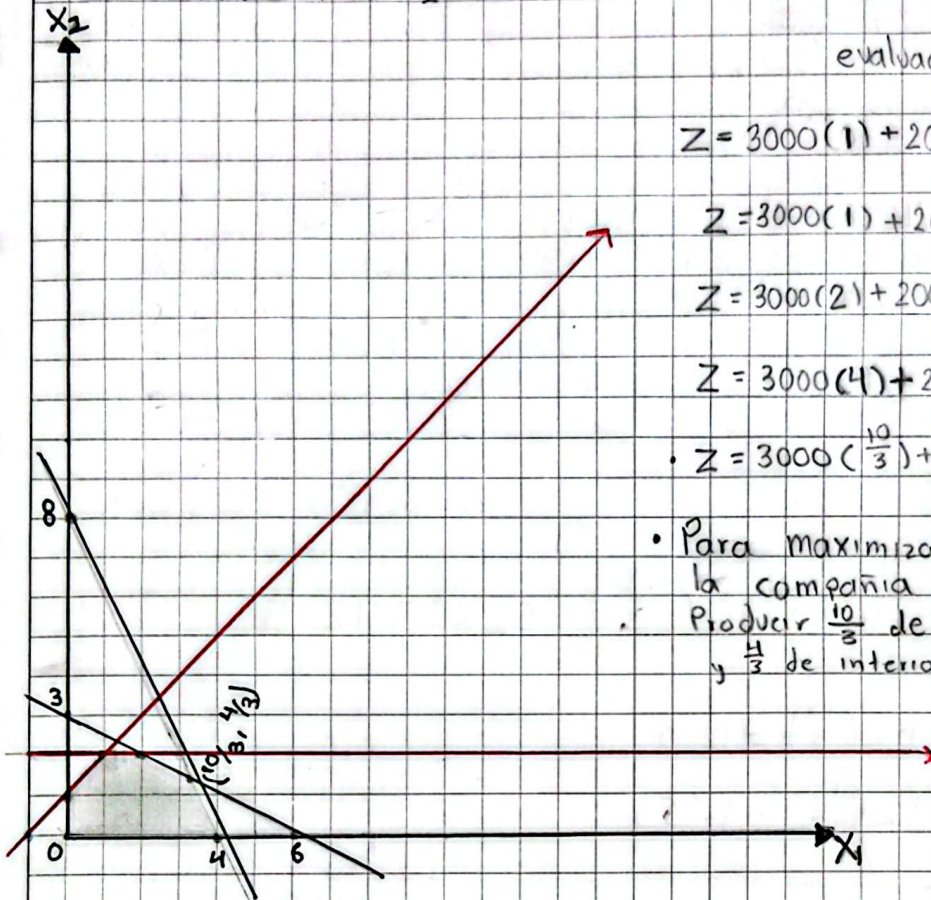
$$Z = 3000(1) + 2000(2) = 7000$$

$$Z = 3000(2) + 2000(2) = 10000$$

$$Z = 3000(4) + 2000(0) = 12000$$

$$Z = 3000\left(\frac{10}{3}\right) + 2000\left(\frac{4}{3}\right) = 12666,667$$

- Para maximizar el ingreso bruto la compañía todos los días debe producir $\frac{10}{3}$ de pintura para exteriores y $\frac{4}{3}$ de interiores



Solución método simplex

Problema: $Z = 3000x_1 + 2000x_2 \rightarrow Z = 3x_1 + 2x_2 \rightarrow Z - 3x_1 - 2x_2 = 0$

$$s.a/ \quad x_1 + 2x_2 \leq 6$$

$$2x_1 + x_2 \leq 8$$

$$x_1 + 2x_2 + s_1 = 6$$

$$2x_1 + x_2 + s_2 = 8$$

$$s_1, s_2, s_3, s_4 \geq 0$$

$$x_2 - x_1 \leq 1$$

$$x_2 \leq 2$$

$$x_2 - x_1 + s_3 = 1$$

$$x_2 + s_4 = 2$$

VB	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	s_4	CR
s_1	1	2	1	0	0	0	6
s_2	2	1	0	1	0	0	8
s_3	-1	1	0	0	1	0	1
s_4	0	1	0	0	0	1	2
Z	-3	-2	0	0	0	0	0

$$-f_2 + f_1 \rightarrow f_1$$

$$\frac{1}{2}f_2 \rightarrow f_2$$

$$f_2 + f_3 \rightarrow f_3$$

$$3f_2 + f_5 \rightarrow f_5$$

6

4

-1

?

0

VB	x_1	x_2	b_1	b_2	b_3	b_4	CR
b_1	0	$\frac{3}{2}$	1	$-\frac{1}{2}$	0	0	2
x_1	1	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	0	0	4
b_3	0	$\frac{3}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	0	1	5
b_4	0	1	0	0	0	1	2
z	0	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{3}{2}$	0	0	12

$$\begin{aligned} \frac{2}{3} f_1 &\rightarrow f_1 \\ -\frac{1}{2} f_1 + f_2 &\rightarrow f_2 \\ -\frac{3}{2} f_1 + f_3 &\rightarrow f_3 \\ -f_1 + f_4 &\rightarrow f_4 \\ \frac{1}{2} f_1 + f_5 &\rightarrow f_5 \end{aligned}$$

$$\frac{4}{3}$$

VB	x_1	x_2	b_1	b_2	b_3	b_4	CR
x_2	0	1	$\frac{2}{3}$	$-\frac{1}{3}$	0	0	$\frac{4}{3}$
x_1	1	0	$-\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	0	0	$\frac{10}{3}$
b_3	0	0	-1	1	0	1	3
b_4	0	0	$-\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	0	1	$\frac{2}{3}$
z	0	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{4}{3}$	0	0	$\frac{38}{3}$

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{10}{3} \\ x_2 &= \frac{4}{3} \end{aligned}$$

$$Z = \left(\frac{10}{3}\right)3 + \left(\frac{4}{3}\right)2 = \frac{38}{3} \rightarrow \frac{38000}{3}$$

3 Se dispone de 600g de un determinado fármaco para elaborar pastillas grandes y pequeñas. Las grandes pesan 40g y las pequeñas 30g. Se necesitan al menos 3 pastillas grandes y al menos el doble de pequeñas que de las grandes. Cada pastilla grande proporciona un beneficio de 2 dólares y la pequeña de 1 dólar.

¿Cuántas pastillas se han de elaborar de cada clase para que el beneficio sea máximo?

recursos	x_1	x_2	CR
fármaco	40	30	600

$$\begin{aligned} x_1 &= \# P_g \\ x_2 &= \# P_p \end{aligned}$$

$$\text{Max } Z = 2x_1 + x_2$$

$$x_1 = 0$$

$$x_2 = 20 \rightarrow (0, 20)$$

$$\text{s.a. } 40x_1 + 30x_2 \leq 600$$

$$\text{①}$$

$$x_1 = \frac{3}{2} \rightarrow (15, 0)$$

$$x_2 = 0$$

$$4(3) + 3x_2 = 60 \rightarrow x_1 \geq 3 \rightarrow (3, 0)$$

$$3x_2 = 18$$

$$x_2 \geq 2x_1 \rightarrow (3, 6) \rightarrow 4x_1 + 3(2x_1) = 60$$

$$x_2 = 16$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

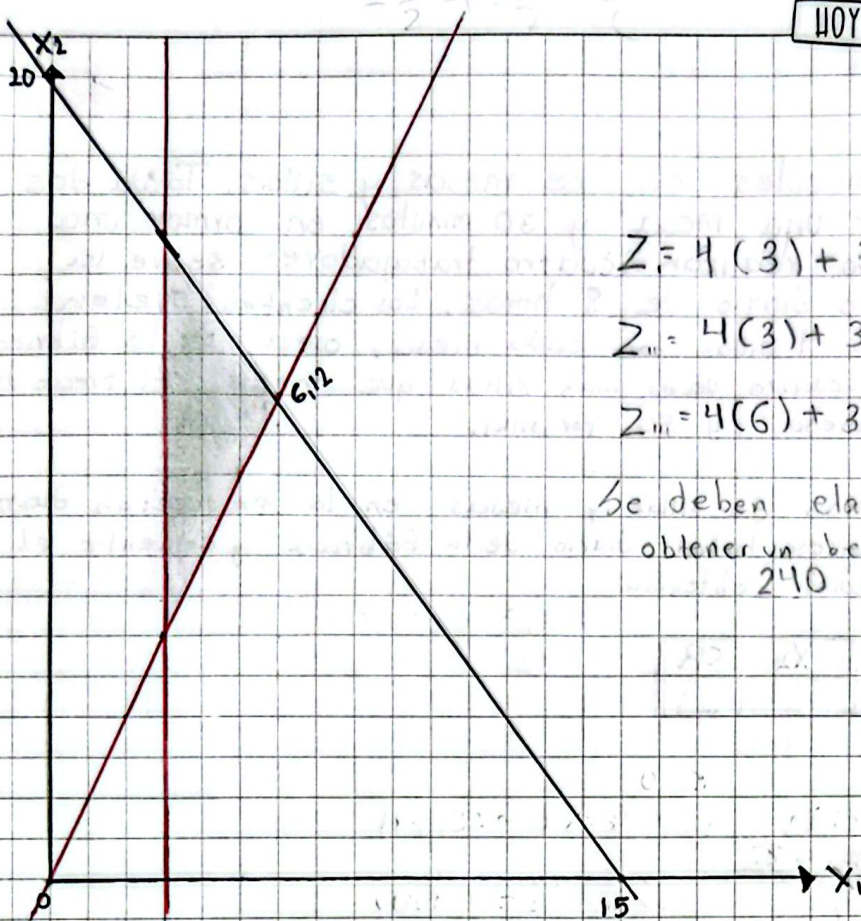
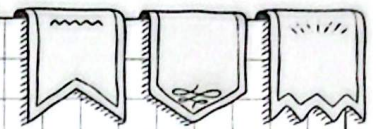
$$4x_1 + 6x_2 = 60$$

$$(3, 16)$$

$$x_1 = 6$$

$$(6, 12)$$

$$x_1, x_2$$



$$Z = 4(3) + 3(6) = 12$$

$$Z_1 = 4(3) + 3(16) = 22$$

$$Z_2 = 4(6) + 3(12) = 24 \leftarrow Z_{\max} = 240$$

Se deben elaborar 6 Pg y 12 Pp para obtener un beneficio máximo de 240 dólares.

Solución método Simplex

Problema: Max $Z = 2X_1 + X_2$

$$\text{s.a.} \quad 40X_1 + 30X_2 \leq 600 \rightarrow 4X_1 + 3X_2 \leq 60$$

$$X_1 \geq 3$$

$$X_2 \geq 2X_1$$

$$X_1, X_2 \geq 0$$

$$\bullet \quad X_1 = 3 + y_1 \rightarrow 3 + y_1 \geq 3 \rightarrow y_1 \geq 0$$

$$\bullet \quad X_2 = 2X_1 + y_2 \rightarrow X_2 \geq 6 + 2y_1 + y_2$$

$$y_1, y_2 \geq 0$$

$$4(3 + y_1) + 3(6 + 2y_1 + y_2) \leq 60$$

$$12 + 4y_1 + 18 + 6y_1 + 3y_2 \leq 60$$

$$30 + 10y_1 + 3y_2 \leq 60$$

$$\bullet \quad 10y_1 + 3y_2 \leq 30$$

$$\hookrightarrow 10y_1 + 3y_2 + s_1 \leq 30$$

$$Z = 2(3 + y_1) + 6 + 2y_1 + y_2$$

$$Z = 6 + 2y_1 + 6 + 2y_1 + y_2$$

$$Z = 12 + 4y_1 + y_2 \rightarrow Z' = 4y_1 + y_2$$

$$Z' - 4y_1 - y_2 = 0$$

VB	y_1	y_2	s_1	CR	
s_1	10	3	1	30	$\frac{1}{10}f_1 \rightarrow f_1$
Z	-4	-1	0	0	$4f_1 + f_2 \rightarrow f_2$

VB	y_1	y_2	s_1	CR
y_1	1	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{10}$	3
Z	0	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$	12

$$y_1 = 3 \rightarrow X_1 = 3 + 3 = 6$$

↓

$$y_2 = 0 \rightarrow X_2 = 6 + 2(3) = 12$$

$$Z = 12 + 24 = 24$$

4) Una fábrica de muebles produce mesas y sillas. Tarda dos horas en ensamblar una mesa y 30 minutos en armar una silla. El ensamble lo realizan cuatro trabajadores sobre la base de un solo turno diario de 8 horas. Los clientes suelen comprar cuando menos 4 sillas con cada mesa, o sea que la fábrica debe producir al menos cuatro veces más sillas que mesas. El precio de venta es de 135 por mesa y 50 por silla.

Determine la combinación de sillas y mesas en la producción diaria que maximiza el ingreso total diario de la fábrica y comente el significado de la solución obtenida.

recurso	X_1	X_2	CR
Tiempo	2	$\frac{1}{2}$	32
coste	135	50	

$X_1 = \# \text{ mesas}$

$X_2 = \# \text{ sillas}$

$$\text{Max } Z = 135X_1 + 50X_2$$

$$\text{s.a/ } 2X_1 + \frac{1}{2}X_2 \leq 32$$

$$X_2 \geq 4X_1$$

$$X_1, X_2 \geq 0$$

$$X_1 = 0$$

$$\rightarrow X_2 = 64 \rightarrow (0, 64)$$

$$\textcircled{1}$$

$$\rightarrow X_1 = 16 \rightarrow (16, 0)$$

$$X_2 = 0$$

$$2X_1 + \frac{1}{2}(4X_1) \leq 32$$

$$- 2X_1 + 2X_1 \leq 32$$

$$4X_1 \leq 32$$

$$X_1 \leq 8$$

$$\downarrow > (8, 32)$$

$$X_2 \geq 32$$

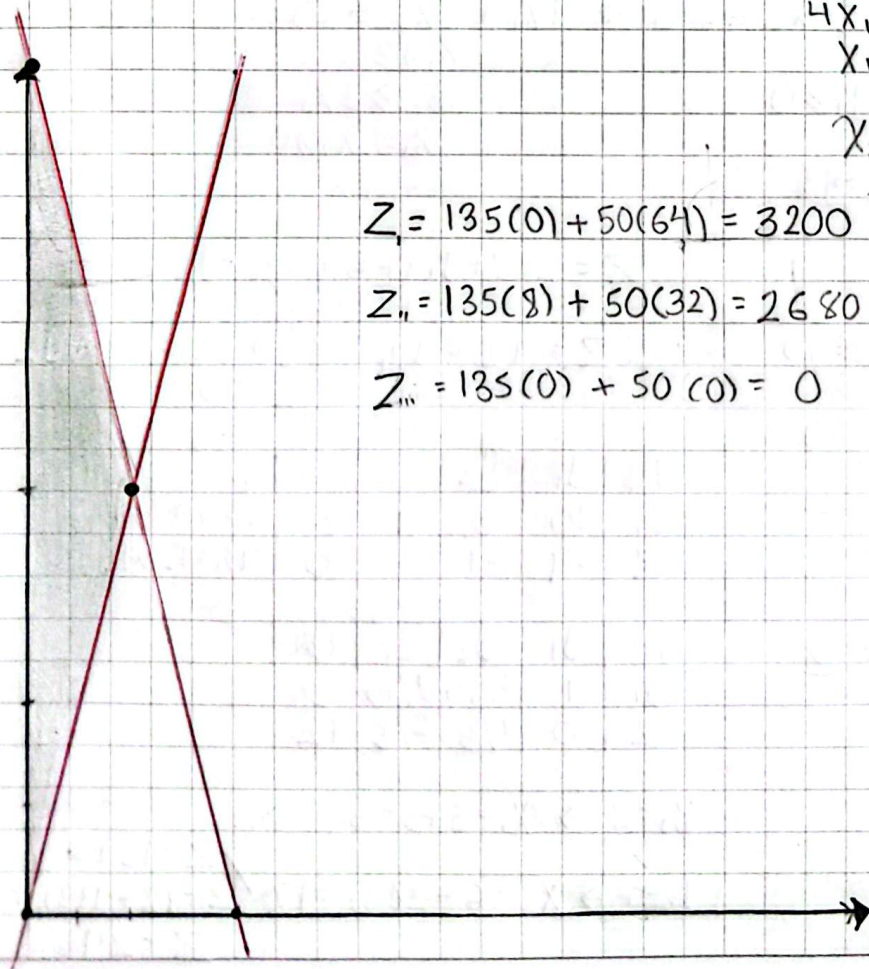
$$Z_1 = 135(0) + 50(64) = 3200 \leftarrow \text{se necesitan fabricar 64}$$

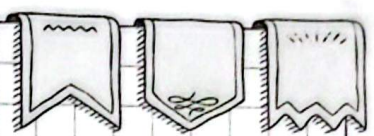
$$Z_2 = 135(8) + 50(32) = 2680 \text{ sillas, eliminando la línea de}$$

$$Z_3 = 135(0) + 50(0) = 0$$

fabricación de mesas para

maximizar el ingreso total





Solución método Simplex

Problema: $\text{Max } Z = 135X_1 + 50X_2$

s.a/ $2X_1 + \frac{1}{2}X_2 \leq 32$

$X_2 \geq 4X_1$

$X_1, X_2 \geq 0$

$X_2 = 4X_1 + y_2$
 $y_2 \geq 0$

$\rightarrow 2X_1 + \frac{1}{2}(4X_1 + y_2) \leq 32$
 $2X_1 + 2X_1 + \frac{1}{2}y_2 \leq 32$
 $\cdot 4X_1 + \frac{1}{2}y_2 \leq 32$

$\rightarrow Z = 135X_1 + 50(4X_1 + y_2)$
 $Z = 135X_1 + 200X_1 + 50y_2$
 $Z = 335X_1 + 50y_2$

Problema:

$\text{Max } Z = 335X_1 + 50y_2$
s.a/

$Z - 335X_1 - 50y_2 = 0$

$4X_1 + \frac{1}{2}y_2 \leq 32$

$\rightarrow 4X_1 + \frac{1}{2}y_2 + s_1 = 32$

$X_1, y_2 \geq 0$

$X_1, y_2 \geq 0$

VB	X_1	y_2	s_1	CR
s_1	4	$\frac{1}{2}$	1	32
Z	-335	-50	0	0

$\frac{1}{4}f_1 \rightarrow f_1$
 $335f_1 + f_2 \rightarrow f_2$

$\frac{32}{4} = 8$

VB	X_1	y_2	s_1	CR
X_1	1	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	8
Z	0	$-\frac{65}{8}$	$\frac{335}{4}$	2680

$8f_1 \rightarrow f_1$
 $\frac{65}{8}f_1 + f_2 \rightarrow f_2$

1

VB	X_1	y_2	s_1	CR
y_2	1	1	2	64
Z	0	0	100	3200

$\begin{cases} y_2 = 64 \rightarrow X_2 = 4(0) + y_2 = 64 \\ X_1 = 0 \end{cases}$

$Z = 135(0) + 50(64) = 3200 //$